

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1



Mariano Roberto Rac Noguera

Carnet: 202101149

Guatemala 19 de marzo del 2022

Acerca de este manual

Este manual es idóneo para programadores o diseñadores de aplicaciones que desean saber sobre el funcionamiento técnico de la aplicación.

Para la comprensión de este manual se debe tener conocimientos previos sobre el lenguaje de programación Java, uso de variables, sus tipos, vectores y arreglos, de sentencias de control y bucles, hilos, uso de Jfreechart y también de métodos y clases. A continuación, se describen los aspectos técnicos de la aplicación, su funcionamiento, así como la interacción que tendrá con el usuario.

Objetivos de la Aplicación

La aplicación tiene como objetivo realizar una simulación con algoritmos de ordenamiento a partir de un documento en formato .csv y mostrarlo en una gráfica.

La aplicación cuenta con una interfaz gráfica agradable..

Se tiene también una opción de reporte utilizando código de html y Css .

Ejecución de la Aplicación

Es indispensable que el usuario posea en su computadora una IDE que permita procesar aplicaciones de Java.

La aplicación despliega el menú que permite al jugador iniciar las diversas opciones de la aplicación.

Descripción del Programa

Para el desarrollo de la aplicación fue necesario crear primeramente una ventana principal, con múltiples botones, Jfreechart y manejo de hilos.

Simulación de Ordenamiento

Ruta

Por medio de un textfield el usuario puede ingresar la ruta de acceso para poder posteriormente generar la gráfica. Esto fue realizado por medio de Buffered reader y un file reader.

Examinar

Por medio de un file diálogo, el usuario accede a su archivo y su ruta de acceso se despliega en el textfield ruta.

Título

Por medio de esta text field el usuario ingresa el título que desea en su gráfica.

Generar

Con un buffered reader y file reader se accede al archivo, se hace una partición línea por línea, y se hace un Split por comas, posteriormente por medio de las librerías jcommon y jfrechart añadidas se procede a

recorrer la matriz para poder mostrarla en la gráfica por medio de un jpanel.

Ordenar

Para presionar este botón es necesario que con anterioridad el usuario haya elegido el algoritmo que desea utilizar y su orden, luego el programa empezará a ordenar, independientemente al método que elija, el timer inicia a correr, se utilizaron 4 hilos 2 por cada algoritmo y con su variante de orden, en ellos se aplicaron los algoritmos de ordenamiento, se accede nuevamente al archivo y se realizan 4 arreglos, 2 de títulos ordenados y desordenados, así también de valores para una mejor manipulación en los algoritmos de ordenamiento, y se realizó una reimpresión de la gráfica en cada paso, se realizó una variable que contara los pasos y posteriormente para visualizar un cambio notorio se agrego un sleep.

Reporte

Para que se habilite este botón es necesario que con anterioridad se halla hecho una ordenación, al presionarlo se genera un archivo html con el buffered writer y file, el cual contiene el nombre y carnet del desarrollador, el algoritmo y ordenación empleados, el tiempo de la simulación y los pasos que fueron necesarios para realizar la ordenación. Por medio de tables y el mismo procedimiento para recorrer los arreglos se muestra en una tabla conjunta los datos ordenados y los datos desordenados.